

Плитка оюну

Барчын менен Чарос бирдик квадраттык уячалардын саны $2N \times 2M$ торчодо оюн ойноп жатышат. Саптар жогору жактан төмөн карай 0 дөн $2N - 1$ ге чейин, ал эми мамычалар солдон оңго карай 0 дөн $2M - 1$ ге чейин номерленген. $0 \leq i < 2N$ жана $0 \leq j < 2M$ үчүн, биз i сабындагы жана j тилкесиндеги уячаны (i, j) деп белгилейбиз.

Барчын Чароско бирден $N \cdot M$ **блокторду** берет. Ар бир блок төрт 1×1 **плиткадан** турган 2×2 квадрат. Барчын блоктун ар бир плиткасын кара же ак түскө боёп, **жок дегенде бир плитка ак** экенине кепилдик берет.

Чарос ар бир блоку **алгандан кийин дароо** торчого коюшу керек, кийинчерээк кандай блокторду аларын билбейт. Блокторду айландырууга болбойт. Ар бир блок толугу менен торчонун ичине жайгаштырылып, так төрт торчо уячасын камтышы керек. Андан тышкары, ар бир блоктун жогорку сол жактагы плиткасы сап жана тилке координаттары бирдей болгон уячаны камтышы керек. Торчонун ар бир уячасын эң көп дегенде бир блок менен жаап койсо болот.

Эгерде кандайдыр бир блок коюлгандан кийин, төрт кара плитка менен жабылган 2×2 квадрат уячалар болсо, Барчын оюнда утат. Формалдуу түрдө, эгерде (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ уячаларынын баары $0 \leq a < 2N - 1$ жана $0 \leq b < 2M - 1$ үчүн кара плиткалар менен жабылган болсо, анда Барчын утат. a жана b индекстеринин жуп болушу шарт эмес.

Эгер Чарос бардык $N \cdot M$ блокторун Барчын утпай туруп койсо, ал жеңет. $N \cdot M$ блокторун жайгаштыруу торчону толугу менен жаап тураарын эске алыңыз.

Сиздин милдетиңиз - Чарос оюнду утуп алуу стратегиясын ишке ашыруу. Берилген чектөөлөрдүн негизинде, Чарос кийинчерээк алган блоктордун түстөрүнө карабастан, жеңишти кепилдөө үчүн ар дайым блокторду жайгаштыра аларын далилдөөгө болот.

Ишке ашыруунун чоо-жайы

Сиз эки жол-жобону ишке ашырышыңыз керек:

```
void init(int N, int M)
```

- N : торчодогу саптардын санынын жарымы.

- M : торчодогу мамычалардын санынын жарымы.
- Процедура ар бир тест учуру үчүн бир жолу, программаңыздын аткарылышынын башында чакырылат.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, учурдагы блоктун жогорку сол, жогорку оң, төмөнкү сол жана төмөнкү оң плиткаларынын түстөрү. Ар бир маани 0 (ак) же 1 (кара) болот.
- Бул процедура ар бир тест учуру үчүн `init` функциясын баштапкы чакыруудан кийин так $N \cdot M$ жолу чакырылат.



Бул процедура (i, j) бүтүн сан жубун кайтарышы керек, мында i - сап координатасы, ал эми j - бул блоктун жогорку сол жактагы плиткасы жайгаштырылышы керек болгон уячанын тилке координатасы. i жана j экөө тең жуп болушу керек, жана блок менен камтылган 2×2 аймагы мурда жайгаштырылган блоктордун бирине дал келбеши керек.

Эгерде `receive_block` бул талаптарга жооп бербеген жупту кайтарса же блоктун жайгаштыргандан кийин 2×2 квадраты кара плиткалар менен толугу менен жабылып калса, баалоочу сиздин программаңызды дароо токтотот жана тест учуру үчүн чечим `Output isn't correct` болот.

Грейдердин жүрүм-туруму **ыңгайлашкан эмес**. Бул Барчынын Чароско берген блоктордун ырааттуулугу `init` чакырылганга чейин бекитилгенин билдирет.

Чектөөлөр

Ар бир блок үчүн, S анын төрт плиткасынын арасындагы кара плиткалардын саны болсун. Башкача айтканда, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- Ар бир блок үчүн $0 \leq S \leq 3$.

Кошумча тапшырмалар

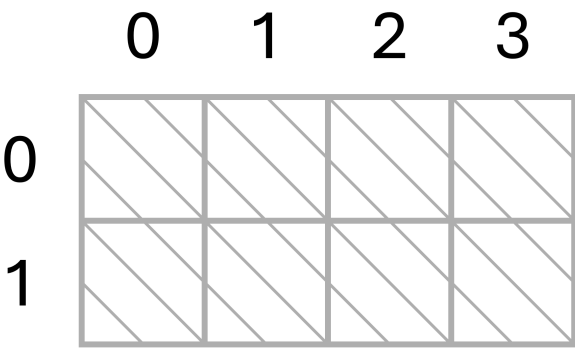
Кошумча тапшырма	Баалоо	Кошумча чектөөлөр
1	6	$S = 1$, ал эми $N = 2$.
2	16	$S = 3$ ар бир блок үчүн. $N = M$, N жуп жана төрт мүмкүн болгон блок түстөрүнүн ар бири $\frac{N^2}{4}$ жолу менен так көрүнөт.
3	10	Ар бир блок үчүн $S = 1$.
4	29	Ар бир блок үчүн $S \leq 2$.
5	39	Кошумча чектөөлөр жок.

Мисал

$N = 1$ жана $M = 2$ болгон оюнду карап көрөлү, ошондуктан торчодо 2 саптар жана 4 мамычалар бар. Класстын окуучусу биринчи чалат:

```
init(1, 2)
```

Башында, бардык уячалар бош. Торчо мындай көрүнөт:



Орнотуу үчүн $N \cdot M = 2$ блоктор бар. Мисалы, Барчын жогорку оң бурчунда үч кара жана бир ак плиткадан турган блок берди дейли. Грейдер мындай деп айтат:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Чарос бул блоку $(0, 0)$ кайтарып берүү менен торчонун сол жагына жайгаштырууну чечет.

Эми торчо мындай көрүнөт:

	0	1	2	3
0				
1				

Андан кийин Барчын жогорку сол бурчта үч кара жана бир ак плиткадан турган дагы бир блок берет:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

2×2 блогунун жогорку сол бурчу катары кызмат кыла турган, жуп сабы жана жуп тилкеси бар жалгыз уяча $(0, 2)$, ошондуктан Charos $(0, 2)$ кайтарат. Торчо төмөнкүдөй аяктайт:

	0	1	2	3
0				
1				

2×2 квадраты толугу менен кара плиткалар менен капталган эмес, ошондуктан Чарос бардык блокторду ийгиликтүү жайгаштырды, бирок Барчын эч качан уткан жок. Чарос оюнда жеңет.

Үлгү грейдер

Киргизүү форматы:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Чыгаруу форматы:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Бул жерде, $R[k]$ жана $C[k]$ - бул `receive_block` функциясына k -чи чакыруу менен кайтарылган бүтүн сандардын жубу.